



Научный календарь

Telegram-бот по истории науки и техники

Проект выполнили:
Демков Кирилл,
Лебедев Александр,
Зырянова Ярослава



{ Python + Telegram + SQLite }

Идея проекта

Зачем нужен бот и кому он полезен

Проблема

Люди редко узнают об истории науки: информация разрознена, а ежедневного напоминания нет.

Решение

Telegram-бот, который каждый день присылает научный факт и проверяет знания через викторину.

Аудитория

Студенты, преподаватели и все, кто интересуется историей науки и техники.

Главная идея: сделать историю науки ежедневной привычкой, а не разовой темой из учебника.

Функциональность

Что умеет Telegram-бот

 Сегодня в науке
Событие дня

 Случайное
Событие из базы

 Викторина
Вопрос + 4 варианта

 Мой рейтинг
Личная статистика

 Топ пользователей
Сравнение результатов

 Помощь
Подсказки по командам

9:00

ежедневная рассылка

80+

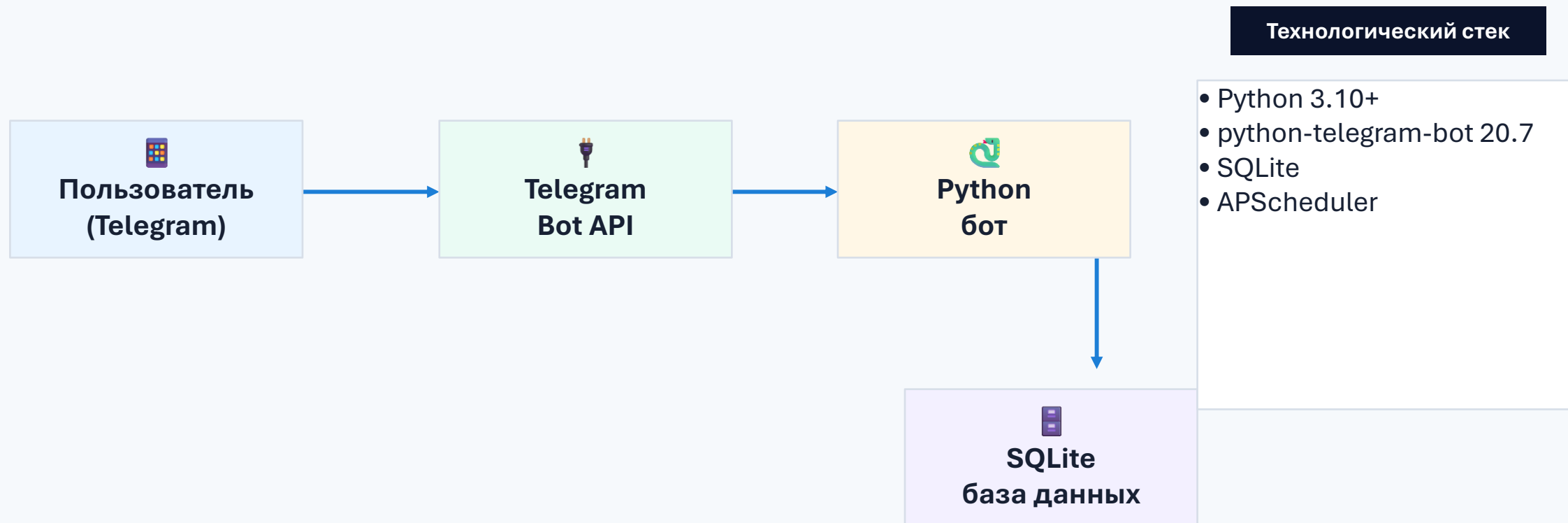
вопросов викторины

SQLite

статистика и рейтинг

Архитектура

Как запрос пользователя проходит через систему



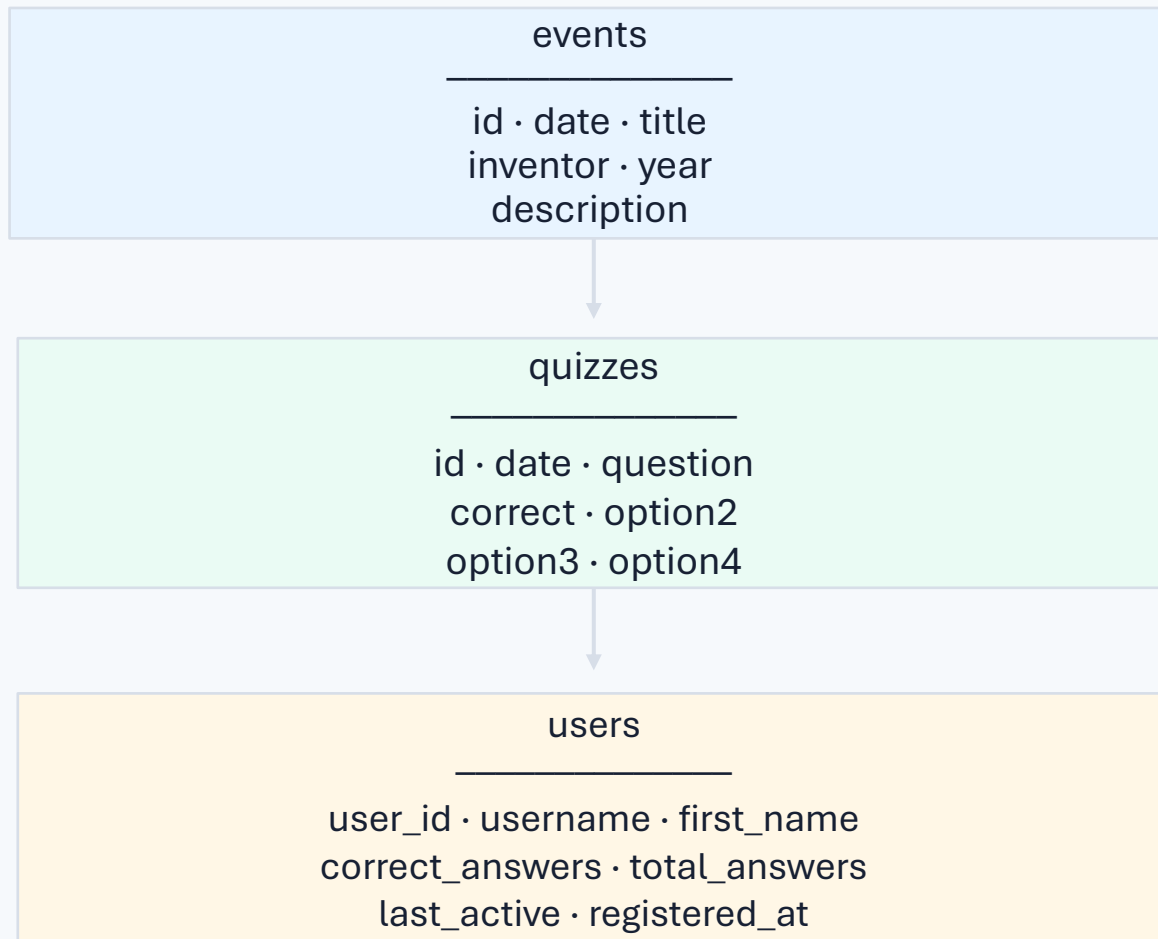
Логика простая: Telegram принимает сообщение → Python обрабатывает команду → SQLite хранит события, вопросы и статистику.

База данных

SQLite — три основные таблицы

Почему SQLite?

- не требует сервера
- всё хранится в одном файле
- легко переносить проект
- удобно редактировать через DB Browser



Роль таблиц

События дают факты дня, quizzes отвечают за вопросы, users хранит результаты и рейтинг.

Структура проекта

Из каких файлов состоит бот

```
ScientificCalendarBot/  
├── main.py           # запуск бота  
├── bot.py            # обработчики и логика  
├── keyboards.py      # reply и inline кнопки  
├── utils.py          # работа с SQLite  
├── database.py       # инициализация БД  
├── .env              # переменные окружения  
└── README.md         # описание проекта
```

Код: работа с базой данных

utils.py — получение события для сегодняшней даты

```
def get_today_event():
    today_str = datetime.now().strftime("%d.%m")

    conn = get_connection()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('''
        SELECT title, inventor, year, description
        FROM events
        WHERE date LIKE ?
        LIMIT 1
    ''', (today_str + '%',))

    row = cursor.fetchone()
    conn.close()

    if row:
        return dict(row)
    return None
```

Пояснение

✓ Параметризованный запрос защищает от SQL-инъекций.

✓ LIKE с % позволяет искать дату без привязки к году.

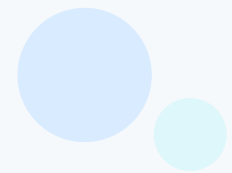
✓ Возвращается словарь: его удобно использовать в bot.py.

Код: Обработчик текстовых сообщений

```
async def handle_message(update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    """
    Обработчик текстовых сообщений
    """
    text = update.message.text

    if text == "📅 Сегодня в науке":
        await today_event(update, context)
    elif text == "🎲 Случайное событие":
        await random_event(update, context)
    elif text == "❓ Случайная викторина":
        await random_quiz(update, context)
    elif text == "📊 Мой рейтинг":
        await my_rating(update, context)
    elif text == "🏆 Топ пользователей":
        await top_users(update, context)
    elif text == "ℹ️ Помощь":
        await help_command(update, context)
    else:
        await update.message.reply_text(
            "😕 Не понимаю эту команду.\n"
            "Пожалуйста, используй кнопки меню 🖱️",
            reply_markup=keyboards.get_main_menu()
        )
```


Демонстрация работы



1

Пользователь пишет /start
появляется главное меню

2

Нажимает «Случайная викторина»
бот задаёт вопрос

3

Выбирает ответ
бот показывает результат

4

Нажимает «Мой рейтинг»
видит личную статистику

Трудности и решения

Что пришлось исправить во время разработки

⚠ Подключение к Telegram API в России
→ Использование VPN

⚠ Длинные варианты ответов обрезались на телефонах
→ Сократили до 3–5 слов

⚠ Нужно было часто обновлять Google Sheets
→ Перешли на SQLite

Перспективы развития

Что можно добавить в следующей версии



Веб-панель для управления контентом



Мультимедиа: портреты учёных и фотографии изобретений



Поддержка групп и учебных чатов



Визуализация прогресса: графики и диаграммы



Календарь событий на месяц вперёд

Главная цель развития — сделать бот не только полезным, но и визуально интересным для обучения.



Результат

- Разработан полноценный Telegram-бот
- 80+ вопросов для викторины
- Ежедневная автоматическая рассылка
- Исходный код на GitHub

Проект готов к использованию в учебных целях.

Спасибо за внимание!